LEZIONE 175
Programma con IF e GOTO

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Costruire un programma parametrico che controlla i dati di ingresso e instrada l'esecuzione verso etichette N differenti, con gestione degli errori.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

IF e GOTO appartengono al controllo di flusso di Macro B. IF valuta una condizione relazionale; se vera, GOTO trasferisce l'esecuzione al blocco identificato dal numero di sequenza N. Se falsa, il CNC prosegue dal blocco successivo.

Le relazioni standard Macro B sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Gli operatori si scrivono con due lettere: non si usano i simboli matematici =, <, > dentro l'espressione IF. La condizione deve essere racchiusa tra parentesi quadre.

Il programma principale può passare i dati a una macro con G65. In un'associazione argomenti tipo I comune, A→#1, B→#2 e C→#3. La mappatura completa e l'eventuale tipo II vanno controllati sul manuale Macro Executor della versione installata.

Una struttura robusta verifica prima i dati, poi calcola, infine esegue o segnala l'errore. Le etichette N devono essere univoche nel programma; un GOTO verso una sequenza assente o un ramo senza uscita può generare allarmi o cicli indesiderati.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Macro B:
IF [<espressione relazionale>] GOTO n
GOTO n                  (salto incondizionato)
Nn <blocco>

Esempio di confronti:
IF[#1 LE 0] GOTO900
IF[#1 GT #2] GOTO100

Altra forma:
IF [<condizione>] THEN <una macro-istruzione>

Nota: THEN esegue una singola macro-istruzione; non è un
blocco IF/ELSE strutturato come nei linguaggi general purpose.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0175 (MAIN - SOLO VALIDAZIONE E CALCOLO)
N10 G65 P8175 A60.0 B40.0 C0.8
N20 (SE LA MACRO RITORNA, I DATI SONO COERENTI)
N30 M30

O8175 (MACRO DI CONTROLLO)
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#3 LE 0] GOTO900
N40 IF[#1 LE #2] GOTO910
N50 #100=[#1-#2]/2 (ASPORTAZIONE RADIALE)
N60 #101=FUP[#100/#3] (NUMERO PASSATE)
N70 #102=#100/#101 (AP REALE)
N80 M99
N900 #3000=175 (INPUT NON POSITIVO)
N910 #3000=176 (DIAMETRO GREZZO NON MAGGIORE DEL FINITO)
```

4. Spiegazione riga per riga

O0175 N10 — G65 richiama O8175 e passa Dgrezzo=60, Dfinito=40, ap massima radiale=0,8.

N10–N30 — Tre controlli separati impediscono diametri/profondità non positivi prima dei calcoli.

N40 — Se il grezzo non è maggiore del finito, il flusso salta all'allarme 176.

N50 — La differenza diametrale viene divisa per due per ottenere l'asportazione radiale.

N60 — FUP arrotonda per eccesso: 10/0,8 = 12,5 diventa 13 passate.

N70 — La profondità radiale uniforme diventa 10/13 = 0,7692 mm.

N80 — M99 restituisce il controllo al blocco successivo alla G65.

N900/N910 — #3000 genera un allarme utente. Il testo tra parentesi è un commento, non un messaggio libero garantito.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Variabile	Valore	Significato
#1	60,0	Diametro grezzo
#2	40,0	Diametro finito
#3	0,8	ap massima radiale
#100	10,0	Asportazione radiale
#101	13	Numero passate
#102	0,7692	ap radiale uniforme

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• IF/GOTO a cascata: più controlli indipendenti e leggibili, come nell'esempio.

• IF/THEN: utile per assegnare un valore o eseguire una singola istruzione macro quando la condizione è vera.

• GOTO diretto: adatto a saltare una sezione o raggiungere una routine di errore, ma va usato con moderazione.

• Controlli su intervalli: combinare più IF separati, evitando di confondere operatori bitwise e condizioni booleane.

• Macro riutilizzabile: spostare validazione e calcoli in O dedicato, chiamato da più programmi principali.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Usare =, < o > al posto di EQ, LT, GT ecc. nell'espressione relazionale.

2. Scrivere un'etichetta GOTO che non esiste o duplicare numeri N in modo ambiguo.

3. Saltare i controlli dei dati prima di una divisione o di un ciclo.

4. Confondere IF/GOTO Macro B con il GOTO di altri controlli CNC o PLC.

5. Pensare che IF/THEN possa contenere un intero blocco di più istruzioni.

6. Lasciare un percorso di errore che rientra nel ramo normale.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Se #1=25 e #2=30, quale ramo prende IF[#1 GT #2] GOTO100?
Soluzione: La condizione è falsa: prosegue al blocco successivo.

Esercizio 2. Se #1=25 e #2=30, quale ramo prende IF[#1 LE #2] GOTO100?
Soluzione: La condizione è vera: salta al blocco N100.

Esercizio 3. Con D0=50, Df=42, ap=1 radiale, calcola #100 e #101.
Soluzione: #100=(50−42)/2=4 mm; #101=FUP[4/1]=4 passate.

Esercizio 4. Perché verificare #3 prima di calcolare FUP[#100/#3]?
Soluzione: Per evitare una divisione per zero o una profondità non valida.

Esercizio 5. Qual è la differenza tra GOTO e IF...GOTO?
Soluzione: GOTO è incondizionato; IF...GOTO salta solo quando la condizione relazionale è vera.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: IF/GOTO, variabili e #3000 sono funzioni Macro B del CNC se l'opzione è installata. La gestione allarmi visualizzati, il testo e l'eventuale interfaccia HMI possono essere personalizzati dal costruttore.

Variabili dell'esempio: #1=A, #2=B, #3=C ricevuti da G65; #100–#102 risultati comuni d'esempio. Riservare e inizializzare le variabili comuni.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.